IUT Toulouse – Auch – Castres

Licence Pro parcours Génie géomatique pour l'aménagement du territoire (GGAT)

Type de diplôme : Licence professionnelle

Mention : Cartographie, topographie et systèmes d'information géographique

Commune d'Auch

Inventaire des points lumineux en utilisant

PostGIS – QGIS- QField

Réalisation :

Djibril Soumare, Ange Nguessan,

Axel Poncel, Sami Louachama

1. Contexte du projet

1.1 Présentation de la commune d'Auch

La commune d'Auch est le chef-lieu du département du Gers (32) et de la région Occitanie. Elle compte environ 22 000 habitants et dispose d'un réseau d'éclairage public étendu, composé de nombreux points lumineux répartis sur l'ensemble de son territoire.

Dans le cadre de sa politique de gestion patrimoniale et de transition énergétique, la commune souhaite disposer d'un inventaire précis et à jour de l'ensemble de ses équipements d'éclairage public (points lumineux, coffrets d'alimentation, câbles).

1.2 Problématique

La commune d'Auch envisage de réaliser un relevé complet des éléments d'éclairage public de la commune. Elle possède actuellement une base de données obsolète, incomplète et non géoréférencée de manière fiable.

L'objectif est de produire une base de données propre, exhaustive et interopérable, permettant une gestion efficace du patrimoine d'éclairage public.

1.3 Expression du besoin

Il s'agit, à partir des données disponibles, de réaliser un inventaire complet des points lumineux (PL). Les informations importantes à stocker pour chaque objet sont :

- Les coordonnées X et Y du point en Lambert 93 ET en WGS84
- La date de relevé
- Le nom d'utilisateur ayant effectué le relevé
- Le code du coffret alimentant le point lumineux
- Le type de point lumineux (candélabre, support aérien, autre)
- Le matériau (métal, autre)
- Le nombre de lampes supportées par le point lumineux
- L'état du point lumineux (bon, mauvais, non fonctionnel)
- Le nom de la rue sur laquelle se trouve le point lumineux
- Le code câble associé
- Un lien Street View généré automatiquement

1.4 Données et outils disponibles

Les données à exploiter sont disponibles dans l'archive « auch_ecp.zip ». Ces fichiers contiennent les couches suivantes :

- coffret (ponctuels) : position et caractéristiques des coffrets d'alimentation
- cables : position et caractéristiques des câbles d'alimentation des points lumineux
- pl : position et caractéristiques des points lumineux

Afin de produire une base de données propre et exhaustive, la table des points lumineux a été vidée avant de démarrer la campagne de saisie terrain.

1.5 Architecture technique

La solution retenue s'appuie sur la chaîne d'outils suivante :

- PostgreSQL / PostGIS : base de données spatiale hébergée sur un serveur accessible depuis le web
- QGIS Cloud : hébergement de la base de données et partage du projet cartographique
- QGIS : logiciel SIG de bureau pour la préparation du projet et la configuration des formulaires
- QField : application mobile de collecte terrain, avec mode hors connexion si nécessaire
- pgAdmin 4 : outil d'administration de la base de données PostgreSQL

La connexion web permet d'alimenter la base de données en temps réel depuis le terrain. En l'absence de connexion, le mode hors connexion de QField est utilisé pour synchroniser les données une fois la connectivité rétablie.

2. Modèle conceptuel de la base de données

Le modèle conceptuel de données (MCD) ci-dessous présente les entités et les relations entre les différentes tables de la base de données spatiale. Il définit la structure logique de l'inventaire des points lumineux.

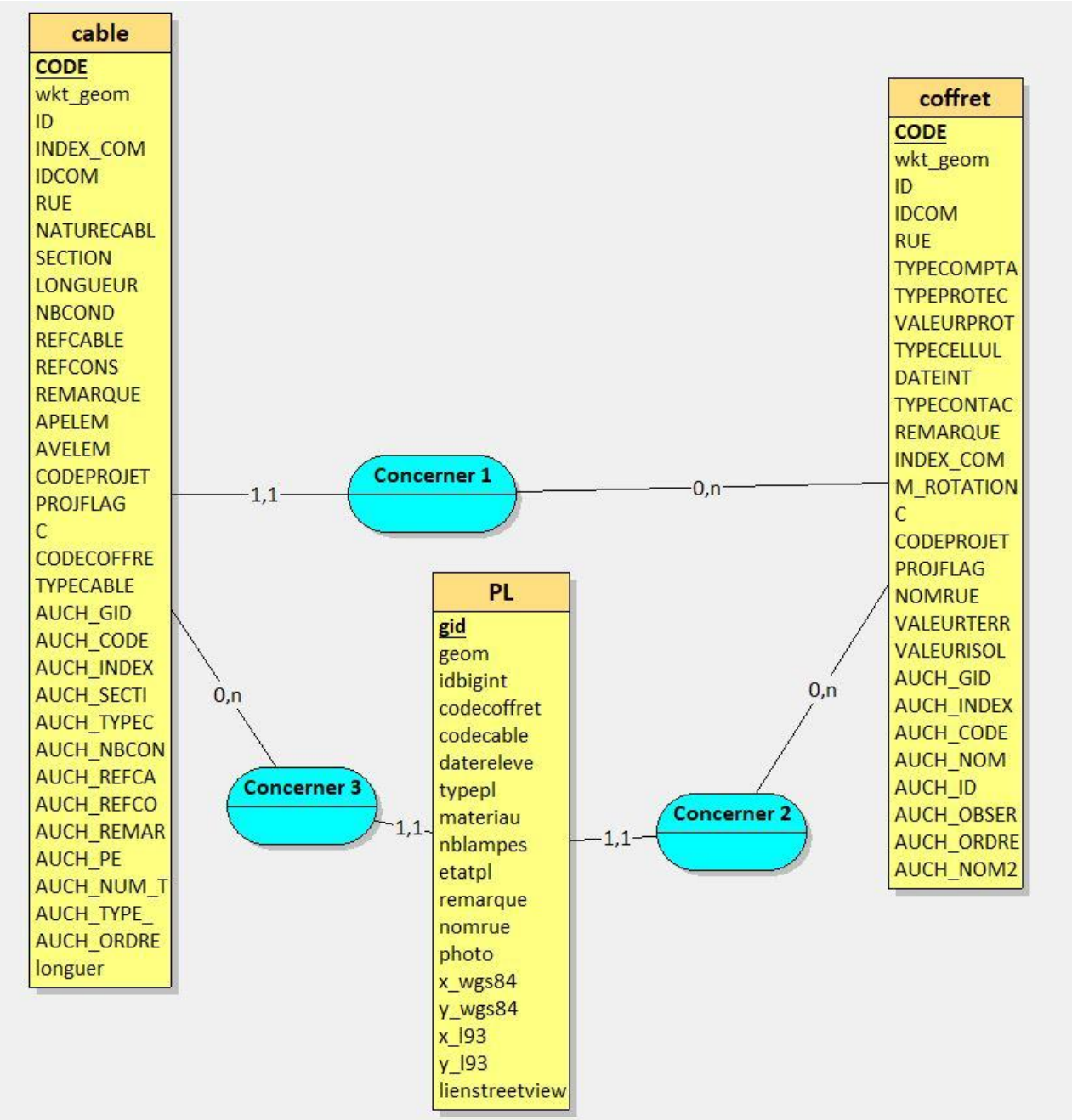


Figure 1 – Modèle conceptuel de la base de données (MCD)

Ce modèle articule trois entités principales : les points lumineux (pl), les coffrets d'alimentation (coffret) et les câbles (cables). Chaque point lumineux est rattaché à un câble, lui-même relié à un coffret d'alimentation. Cette structure garantit la traçabilité complète du réseau d'éclairage public.

3. Récupération des codes coffrets manquants pour les câbles

Après observation des différentes couches, des codes coffrets manquants ont été constatés dans la table « câbles ». Afin que les traitements automatiques fonctionnent correctement, il était impératif d'obtenir les numéros de coffrets correspondant à chaque câble.

La procédure adoptée est la suivante : dans un premier temps, les câbles disposant déjà d'un code coffret ont été séparés de ceux n'en ayant aucun. Ensuite, une jointure spatiale par localisation (plus proches voisins) entre la couche câbles et la couche coffrets a permis de récupérer automatiquement les codes coffret manquants pour chaque câble.

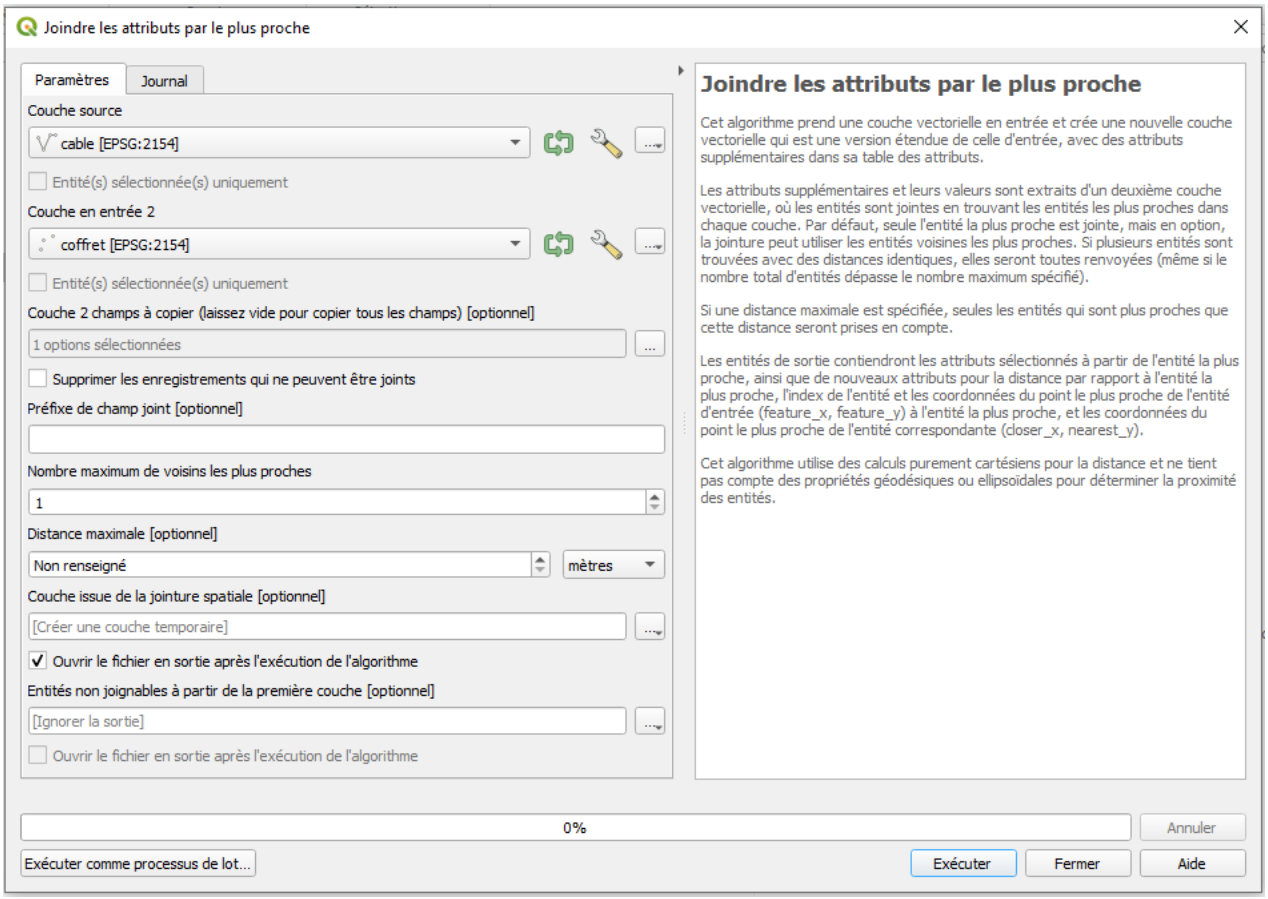


Figure 2 – Jointure spatiale par localisation pour la récupération des codes coffrets

4. Création d'un compte QGIS Cloud et chargement des bases de données dans PostgreSQL

Afin de rendre la base de données accessible depuis le terrain, un compte cloud a été créé sur QGIS Cloud. Ce compte a ensuite été connecté à l'application QGIS pour établir la liaison avec la base de données PostgreSQL en ligne, administrée via pgAdmin 4.

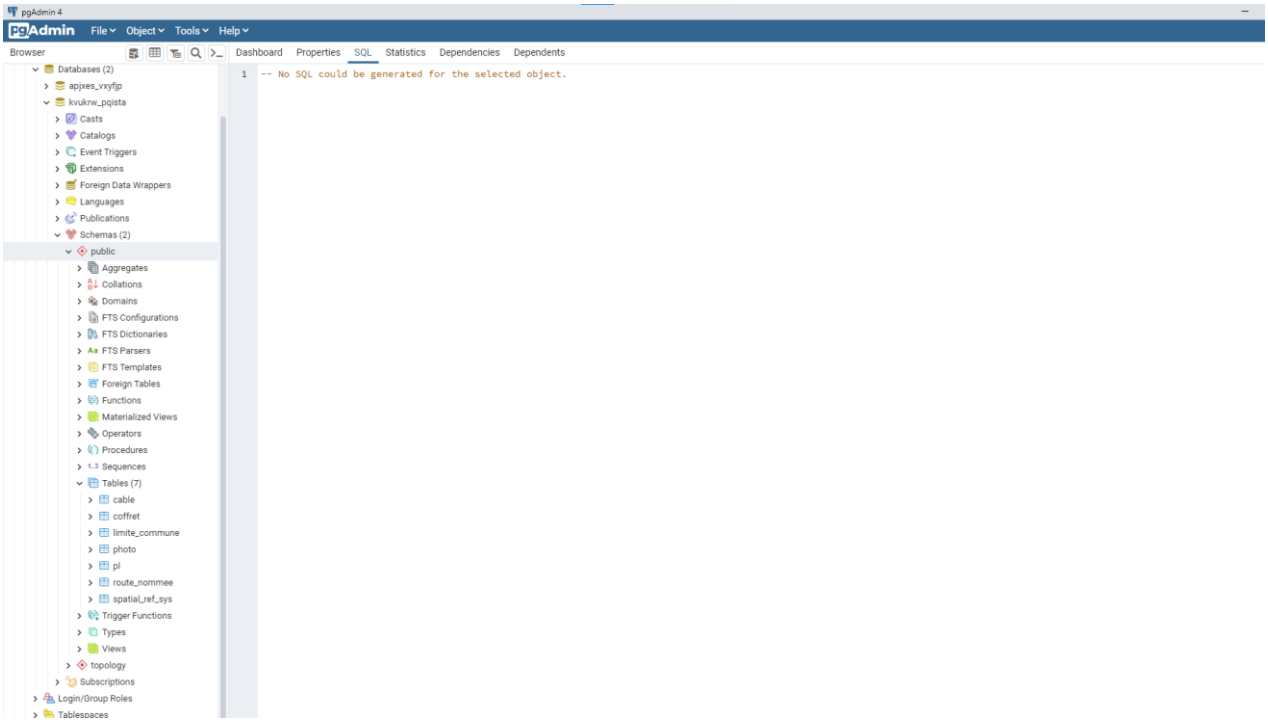


Figure 3 – Connexion QGIS Cloud et configuration PostgreSQL dans pgAdmin 4

5. Configuration et mise en forme du formulaire de saisie « Points Lumineux »

La couche pl (points lumineux) a été créée dans la base de données SQL sur pgAdmin 4, à l'aide du script SQL présenté ci-dessous, puis intégrée dans le projet QGIS via le lien de connexion établi précédemment.

```
-- Table: public.pl

DROP TABLE IF EXISTS public.pl;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.pl
(
    gid serial PRIMARY KEY,  -- Utilisez le type serial pour générer automatiquement les valeurs
    geom geometry(Point, 2154),
    id bigint,
    codecoffret varchar(20),  -- Utilisez varchar plutôt que character varying
    codecable varchar(20),
    datereleve varchar(30),
    typepl integer,
    materiau integer,
    nblampes integer,
    etatpl integer,
    remarque varchar(109),
    nomrue varchar(50),
    photo varchar(40),
        x_wgs84 numeric,
        y_wgs84 numeric,
        x_l93 numeric,
        y_l93 numeric,
    lienstreetview varchar(200)
);

ALTER TABLE IF EXISTS public.pl
    OWNER TO kvukrw_pqista;

-- Index: sidx_pl_geom

-- DROP INDEX IF EXISTS public.sidx_pl_geom;

-- Créez l'index sur la colonne geom en utilisant l'extension GIST
CREATE INDEX IF NOT EXISTS sidx_pl_geom
    ON public.pl USING gist
    (geom);
```

Figure 4 – Script SQL de création de la table des points lumineux dans pgAdmin 4

Dans cette couche, plusieurs champs se remplissent automatiquement grâce à un code Trigger (déclencheur) PostgreSQL. Les champs automatisés sont : les coordonnées géographiques (Lambert 93 et WGS84), la date de relevé, la colonne des codes coffrets, la colonne « code câble », la colonne « nom de la rue » et la colonne « streetview ».

code_bd | code_create | code_create2 | livraison_projets | code_pl | code_triger

Fichier Modifier Affichage

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.pl_insert_data()
    RETURNS TRIGGER
    LANGUAGE plpgsql
AS $BODY$
BEGIN
    -- Arrondir les coordonnées L93
    NEW.x_l93 = round(ST_X(NEW.geom)::numeric, 3);
    NEW.y_l93 = round(ST_Y(NEW.geom)::numeric, 3);

    -- Reprojeter les coordonnées en WGS84 et les arrondir
    NEW.x_wgs84 = round(ST_X(ST_Transform(NEW.geom, 4326))::numeric, 3);
    NEW.y_wgs84 = round(ST_Y(ST_Transform(NEW.geom, 4326))::numeric, 3);

    -- Remplir la colonne datereleve avec la date actuelle
    NEW.datereleve = NOW();

    -- Remplir la colonne codecoffret avec la valeur correspondante du câble le plus proche
    NEW.codecoffret = (SELECT c.codecoffre FROM public.cable AS c
                       ORDER BY c.geom <-> NEW.geom
                       LIMIT 1);

    -- Générer un lien street view google
        NEW.lienstreetview = 'https://www.google.fr/maps?f=p&rl=1&ie=UTF8&layer=c&cbll='||ST_Y(ST_Transform(NEW.geom, 4326))||','||ST_X(ST_Transform(NEW.geom, 4326))||'&cbp=
12,95.558,,0,-0';

        -- Remplir la colonne codecable avec la valeur correspondante du câble le plus proche
    NEW.codecable = (SELECT ca.code FROM public.cable AS ca
                       ORDER BY ca.geom <-> NEW.geom
                       LIMIT 1);

        -- Remplir le nomrue avec la valeur correspondante à la route la plus proche
        NEW.nomrue = (SELECT r.nom_voie_g FROM public.route_nommee AS r
                       ORDER BY r.geom <-> NEW.geom
                       LIMIT 1);

        RETURN NEW;


END;
$BODY$;
```

Ln 30, Col 38 | 1508 caractères | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

Figure 5 – Code Trigger PostgreSQL pour l'automatisation des champs de la table pl

6. Configuration de QField Cloud

La configuration du projet QField Cloud nécessite l'installation préalable de l'extension QfieldSync dans QGIS. Cette extension assure la synchronisation entre le projet de bureau QGIS et l'application mobile QField.

6.1 Préparation des couches cartographiques

Plusieurs étapes de préparation des données géographiques ont été réalisées pour préparer le projet à la collecte terrain :

Extraction de la couche commune d'Auch

La couche commune a été exportée depuis la bibliothèque BD TOPO. La commune d'Auch a ensuite été extraite par filtrage attributaire.

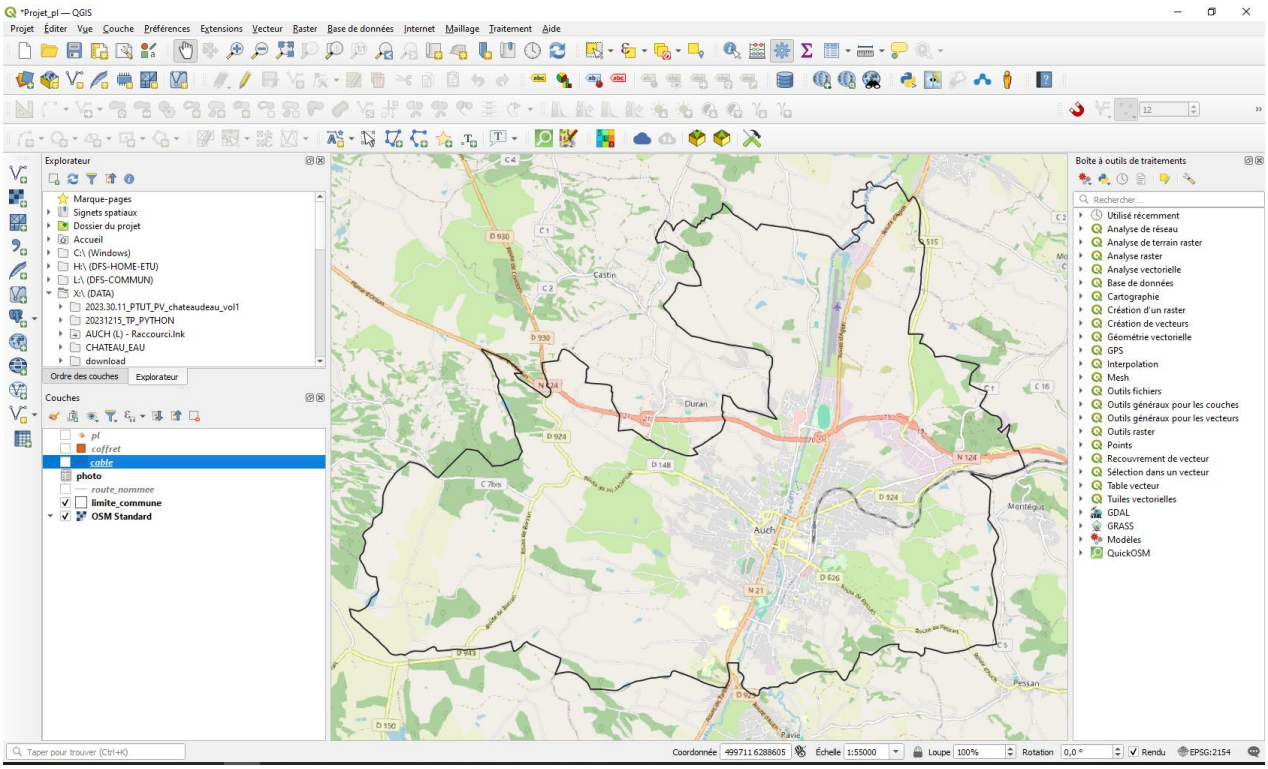


Figure 6 – Extraction de la couche commune d'Auch depuis la BD TOPO

Extraction de la couche des routes

Le même traitement a été appliqué à la couche des routes, permettant de disposer du réseau viaire de la commune d'Auch dans le projet.

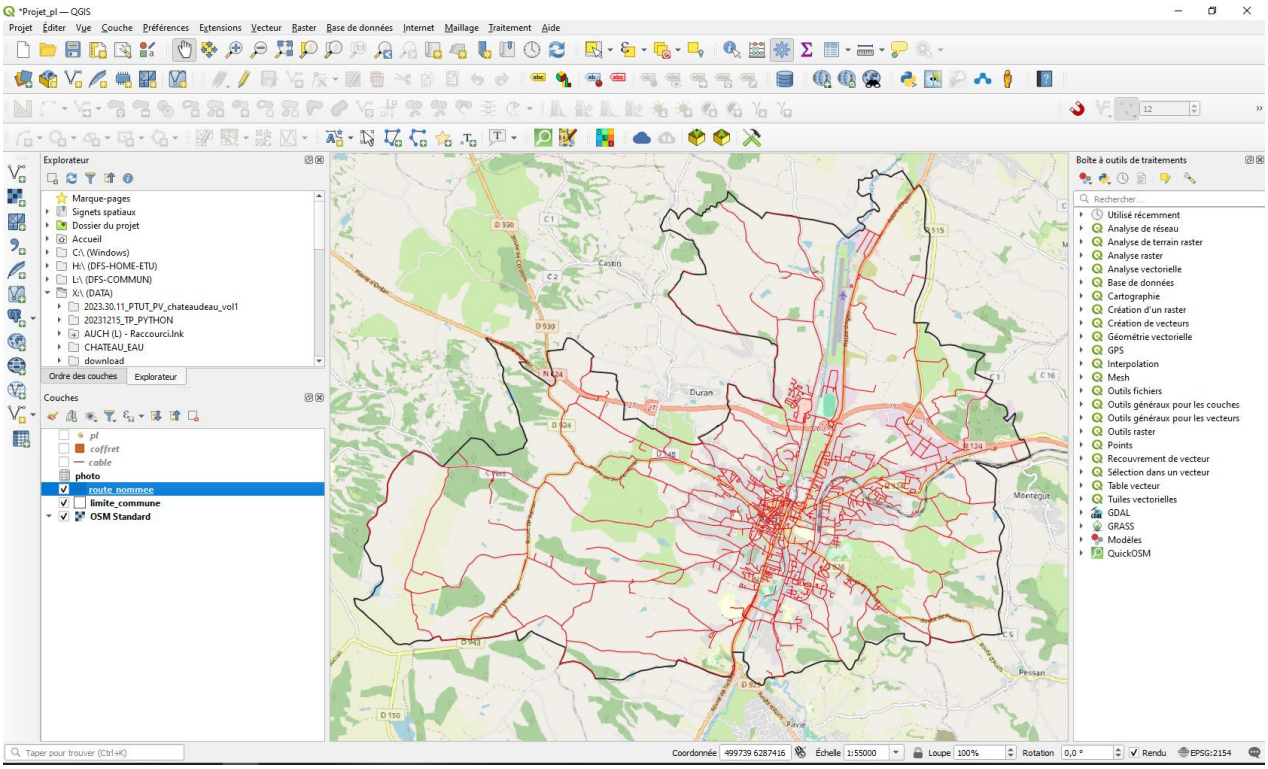


Figure 7 – Extraction de la couche des routes de la commune d'Auch

Création d'une relation entre la couche pl et la couche photos

Une relation a été établie entre la couche pl et la couche photo de la base de données, afin que les photographies prises sur le terrain soient directement associées au point lumineux correspondant lors de la saisie.

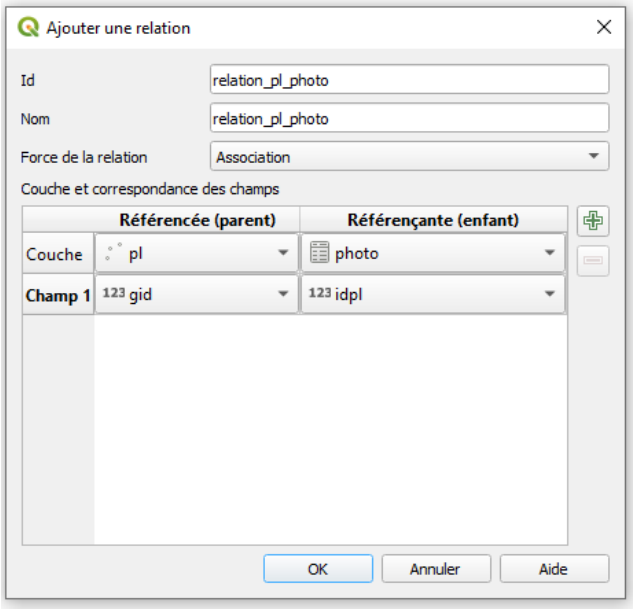


Figure 8 – Configuration de la relation entre la couche pl et la couche photos dans QGIS

Configuration de la symbologie et du formulaire d'attributs

La symbologie de la couche pl a été paramétrée selon une charte graphique prédéfinie, et le formulaire d'attributs a été organisé pour faciliter la saisie terrain.

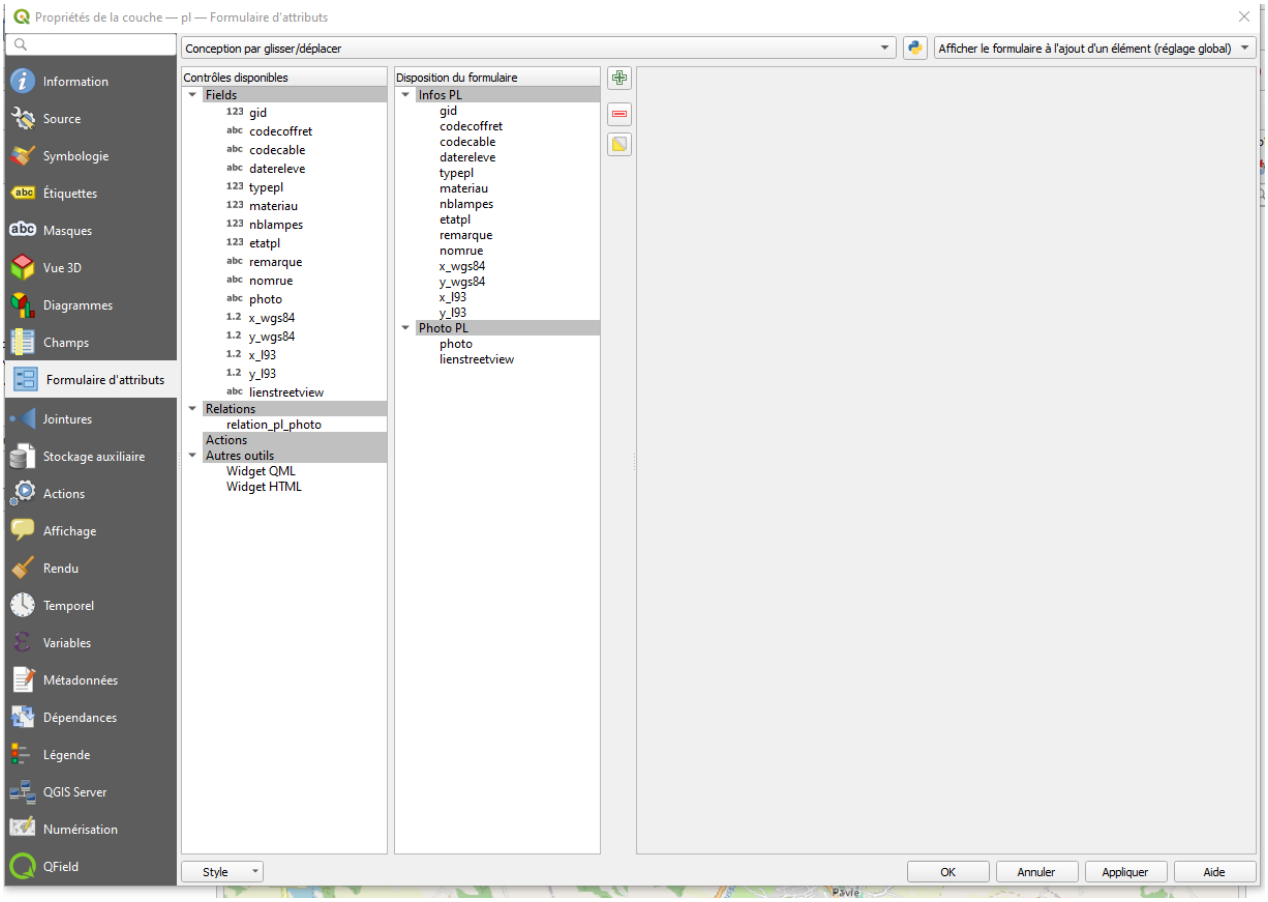
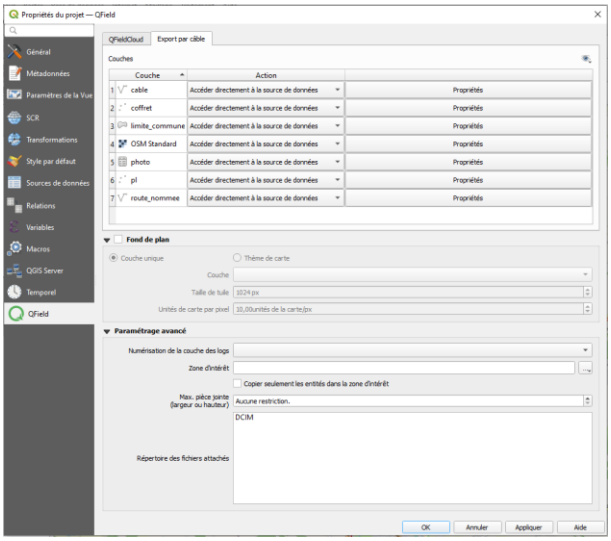


Figure 9 – Symbologie et organisation du formulaire d'attributs de la couche pl

6.2 Export du projet pour QField

Le projet a été exporté pour QField à l'aide du volet « Paquet pour QField » de l'extension QfieldSync. Deux captures illustrent respectivement le paramétrage de l'export et le résultat obtenu.



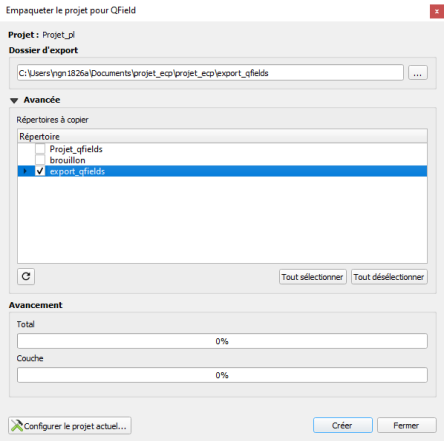


Figure 10 – Paramétrage de l'export QField (gauche) et résultat du paquet exporté (droite)

6.3 Export dans le répertoire mobile

Les fichiers exportés ont été transférés dans le répertoire de l'appareil mobile pour permettre l'ouverture du projet dans l'application QField.

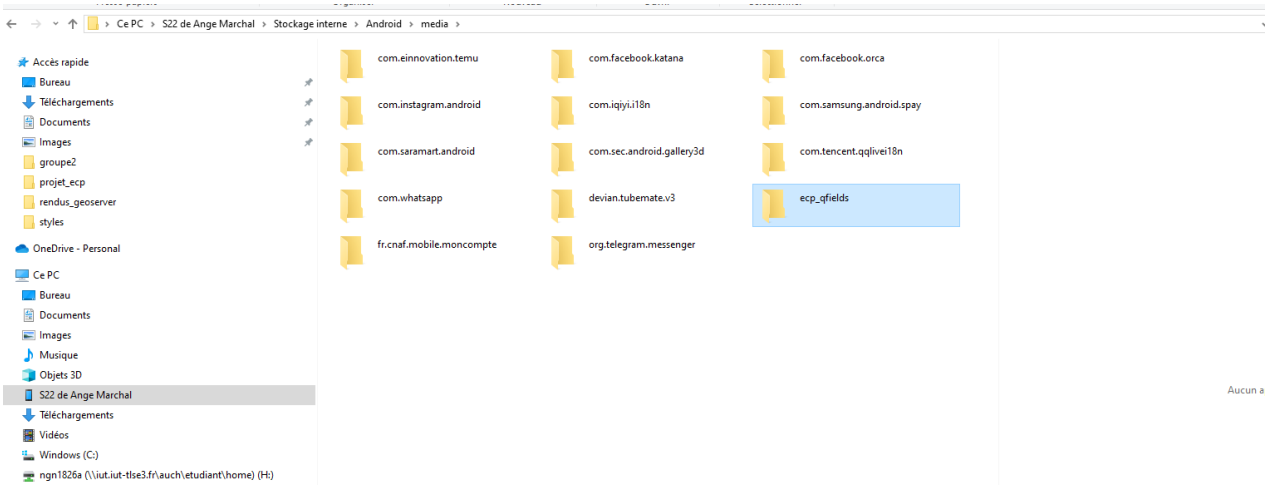


Figure 11 – Export du projet dans le répertoire mobile

7. Utilisation de QField sur appareil mobile – Collecte terrain

Une fois le projet importé sur l'appareil mobile, QField a été configuré et utilisé pour la collecte des données terrain. Les captures d'écran suivantes illustrent les différentes étapes de l'utilisation de l'application.

7.1 Ouverture et configuration de QField

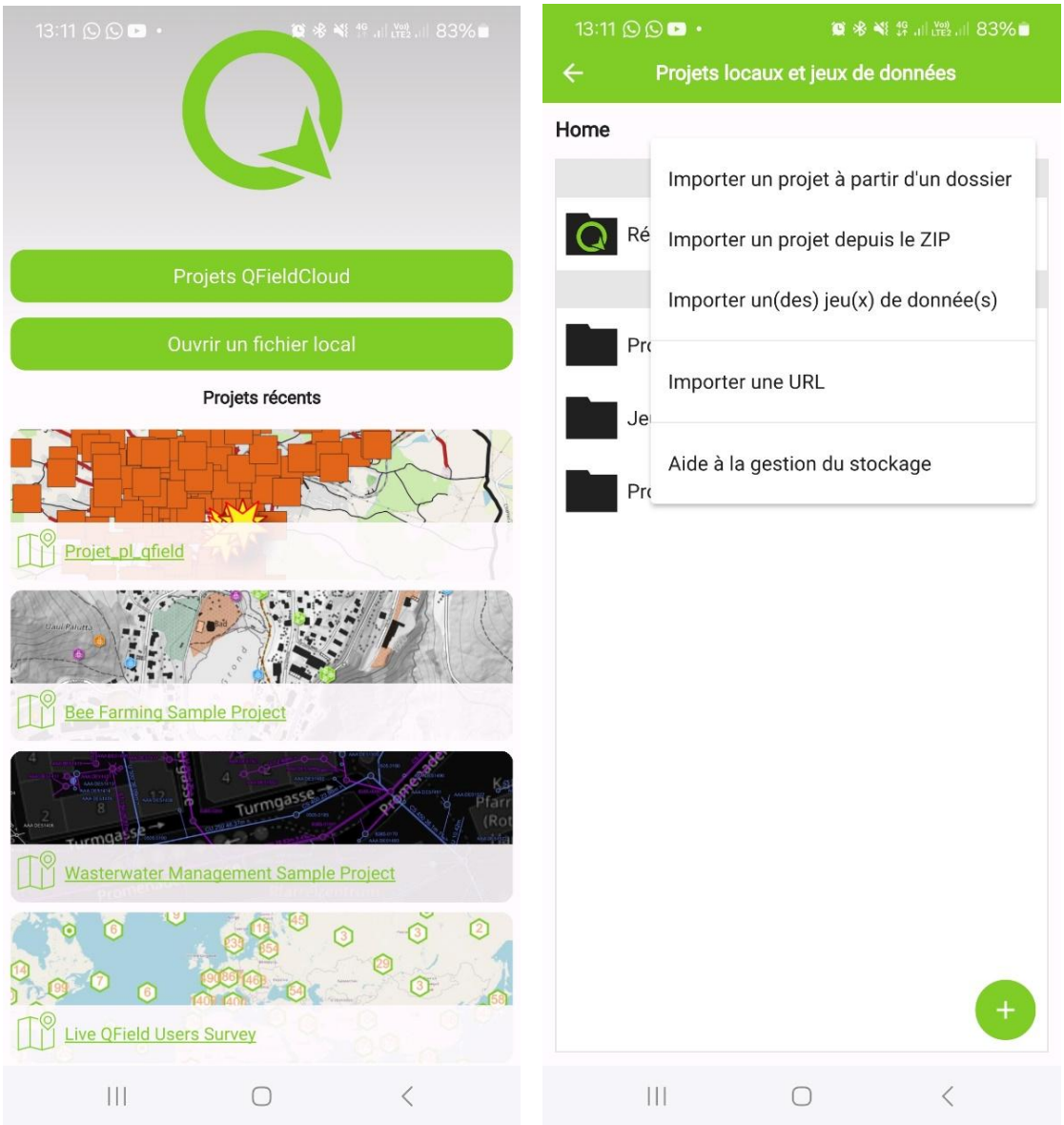


Figure 12 – Ouverture du projet dans QField et configuration initiale

7.2 Interface de saisie terrain

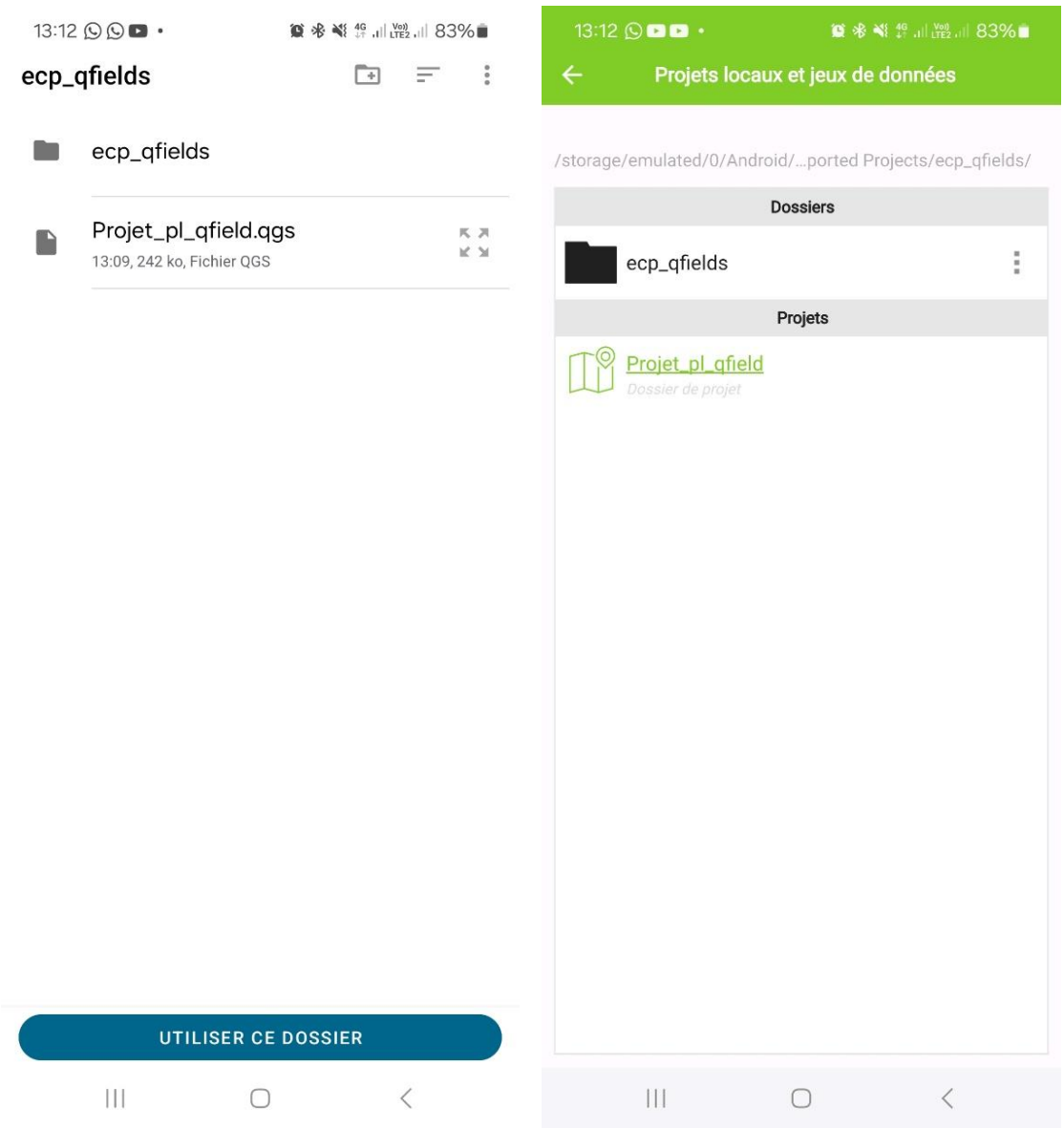


Figure 13 – Interface de saisie des attributs d'un point lumineux dans QField

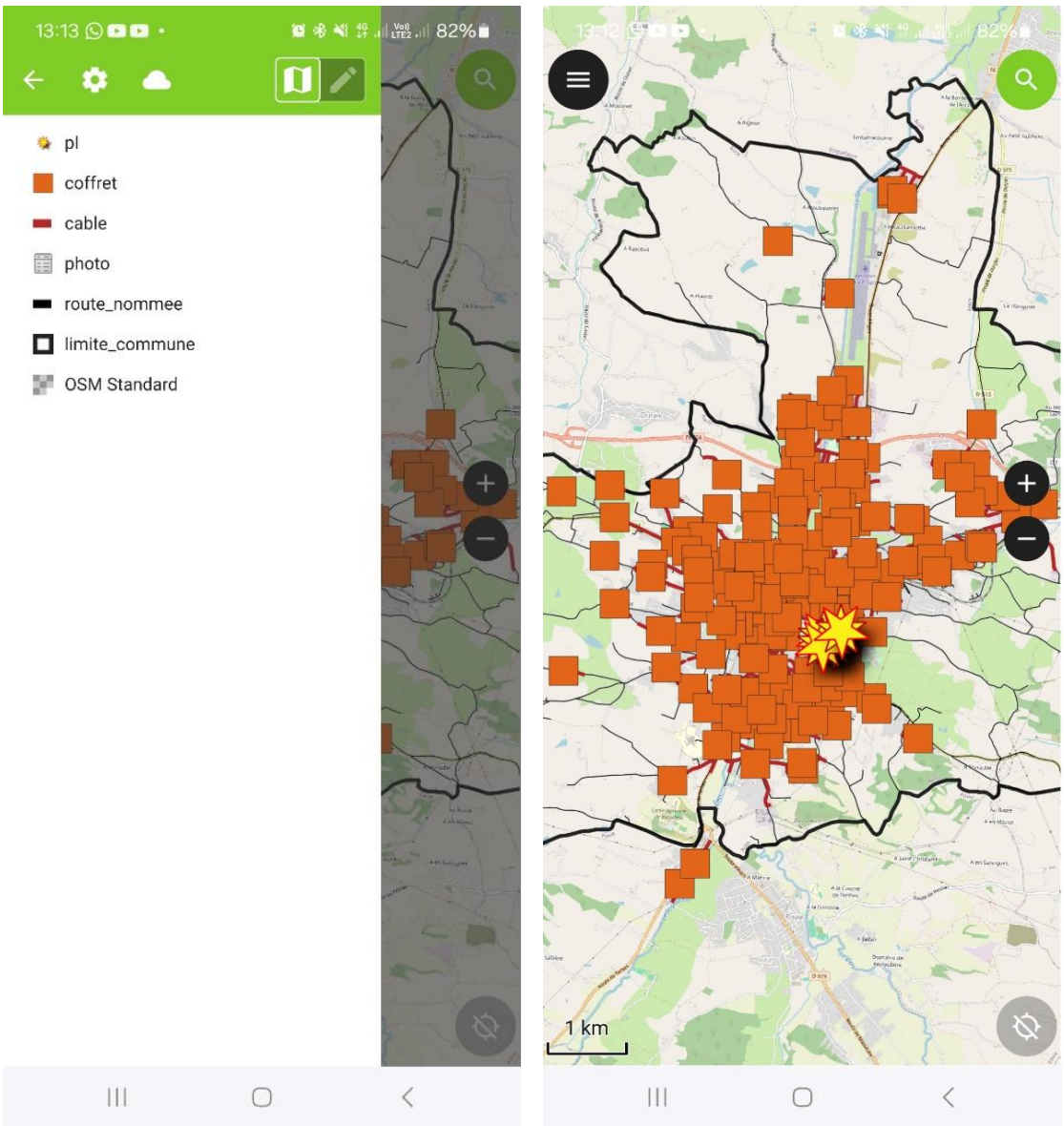


Figure 14 – Saisie des données et photographies terrain

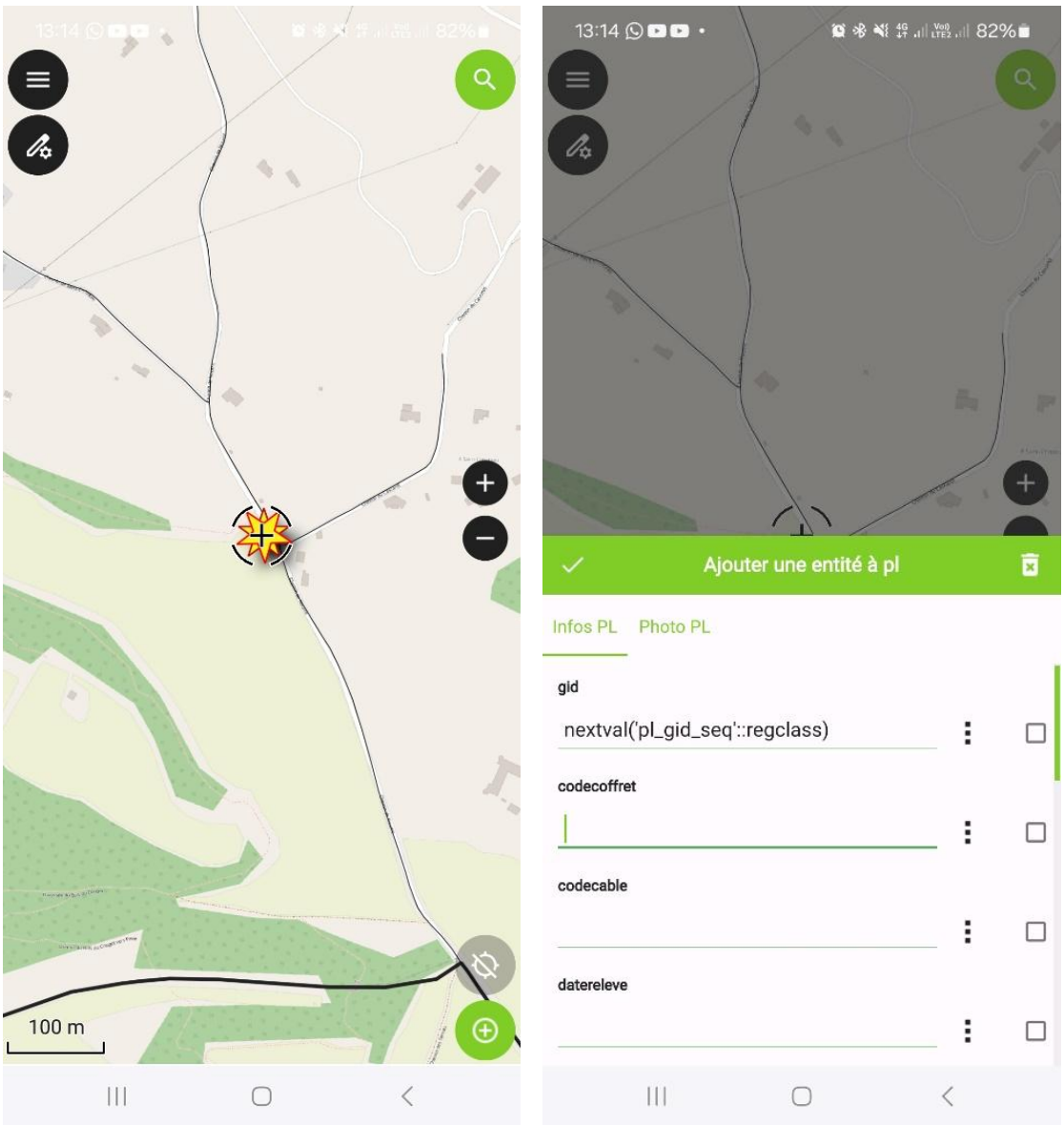


Figure 15 – Résultat de la collecte et synchronisation des données

8. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en place une solution complète et opérationnelle pour l'inventaire des points lumineux de la commune d'Auch. La chaîne d'outils déployée – PostgreSQL/PostGIS, QGIS Cloud, QGIS et QField – offre une solution robuste, ouverte et interopérable pour la gestion patrimoniale de l'éclairage public.

Les principaux apports du projet sont :

- La mise à jour et la structuration de la base de données spatiale des points lumineux, coffrets et câbles
- L'automatisation de la saisie de nombreux attributs (coordonnées, date, code câble, code coffret, nom de rue, lien Street View) via des triggers PostgreSQL
- La configuration d'un formulaire de saisie ergonomique et adapté à la collecte terrain
- Le déploiement d'une solution mobile (QField) permettant une collecte terrain en temps réel ou en mode hors connexion
- La synchronisation des données collectées vers la base de données centrale accessibles depuis le web

Ce travail constitue une base solide pour la gestion future du patrimoine d'éclairage public de la commune d'Auch, et pourra être étendu à d'autres équipements urbains selon les besoins.